

第四章 二元关系

一、序偶与笛卡尔乘积

$$\langle a, b \rangle \neq \langle b, a \rangle$$

$$\langle \langle x_1, x_2 \rangle, x_3 \rangle = \langle \langle x_1, x_2 \rangle, x_3 \rangle \neq \langle x_1, \langle x_2, x_3 \rangle \rangle$$

$$\langle a, b \rangle = \langle c, d \rangle \text{ 当且仅当 } a=c, b=d$$

一般地, n 元组 $\langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle$ 中 x_i 称为 n 元素的第 i 个坐标

令 A, B 为两个集合, 若序偶的第一个成员是 A 的元素, 第二个成员是 B 的元素, 则所有这样的序偶构成的集合称为 A 和 B 的笛卡尔积 (直积), $A \times B = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in A \wedge y \in B \}$.

例. 设 $A = \{a, b\}$, $B = \{1, 2\}$, $C = \{z\}$

$$\text{则 } A \times B = \{ \langle a, 1 \rangle, \langle a, 2 \rangle, \langle b, 1 \rangle, \langle b, 2 \rangle \}$$

$$B \times A = \{ \langle 1, a \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 1, b \rangle, \langle 2, b \rangle \}$$

$$(A \times B) \times C = \{ \langle \langle a, 1 \rangle, z \rangle, \langle \langle a, 2 \rangle, z \rangle, \langle \langle b, 1 \rangle, z \rangle, \langle \langle b, 2 \rangle, z \rangle \}$$

$$A \times (B \times C) = \{ \langle a, \langle 1, z \rangle \rangle, \langle a, \langle 2, z \rangle \rangle, \langle b, \langle 1, z \rangle \rangle, \langle b, \langle 2, z \rangle \rangle \}$$

$$A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$$

$$A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$$

$$(A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C)$$

$$(A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C)$$

以第1个为例, 证明:

$$A \times (B \cup C)$$

$$= \{ \langle x, y \rangle \mid x \in A \wedge y \in B \cup C \}$$

$$= \{ \langle x, y \rangle \mid x \in A \wedge (y \in B \vee y \in C) \}$$

$$= \{ \langle x, y \rangle \mid (x \in A \wedge y \in B) \vee (x \in A \wedge y \in C) \}$$

$$= \{ \langle x, y \rangle \mid \langle x, y \rangle \in A \times B \vee \langle x, y \rangle \in A \times C \}$$

$$= (A \times B) \cup (A \times C)$$

例. 设 $A = \{1\}$, $B = \{1, 2\}$, $C = \{2, 3\}$, 则

$$A \times (B \cap C) = \{1\} \times \{2\} = \{ \langle 1, 2 \rangle \}$$

$$(A \times B) \cap (A \times C) = \{1\} \times \{1, 2\} \cap \{1\} \times \{2, 3\}$$

$$= \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle \} \cap \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle \} = \{ \langle 1, 2 \rangle \}$$

二、关系及其表示

1. ① 枚举法(直观法)

设 R 表示 二元关系, $\langle x, y \rangle \in R$, 记 xRy ; ($\langle x, y \rangle \notin R$, 记 $x\bar{R}y$)

$R = \{\langle x, y \rangle \mid x \in A \wedge y \in B\}$ 即 $R \subseteq A \times B$ 笛卡尔乘积的任何子集都可定义为1种二元关系

设 $A = \{1\}$, $B = \{a, b\}$ 则 $R_1 = \{\langle 1, a \rangle, \langle 1, b \rangle\}$, $R_2 = \{\langle 1, a \rangle\}$, $R_3 = \{\langle 1, b \rangle\}$.

若 A 中有 m 个元素, B 中有 n 个元素, 则集合 R 共有 2^{mn} 个子集 (有1个是 $\emptyset$)

② 谓词公式表示法

如 $R = \{\langle x, y \rangle \mid x \in N \wedge y \in N \wedge x < y\}$, 则 $R \subseteq N \times N$

③ 关系矩阵表示法

设 $X = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$, $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$, R 为从 X 到 Y 的一个二元关系

对应于关系 R 有一个关系矩阵 $M_R = [r_{ij}]_{m \times n}$

$$r_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{当 } \langle x_i, y_j \rangle \in R \\ 0, & \text{当 } \langle x_i, y_j \rangle \notin R \end{cases} \quad (i=1, 2, \dots, m; j=1, 2, \dots, n)$$

例. 设 $X = \{a, b, c\}$, $Y = \{1, 2\}$, R_2 是 $X \rightarrow Y$ 上的关系, $R_2 = X \times Y$, 为 $X \rightarrow Y$ 上的 全域关系, $R_3 = \emptyset$, 则2个关系矩阵分别是

$$M_{R_2} = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 \end{matrix} \\ \begin{matrix} a \\ b \\ c \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix} \quad M_{R_3} = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 \end{matrix} \\ \begin{matrix} a \\ b \\ c \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

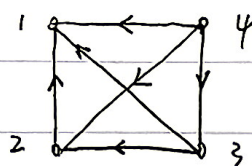
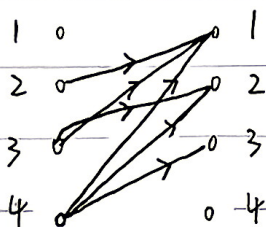
设 $X = \{1, 2, 3, 4\}$, R_1 是 $X \rightarrow X$ 上的关系, 并定义 $R_1 = \{\langle 4, 1 \rangle, \langle 4, 2 \rangle, \langle 4, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle\}$.

$$M_{R_1} = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

④ 关系图表示法



环, 自回路



令二元关系 $R = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in A, y \in B \}$, 由 $\langle x, y \rangle \in R$ 的所有 x 组成的集合 $\text{dom } R$ 称为 R 的前域 $D(R) = \{ x \mid (\exists y) (\langle x, y \rangle \in R) \}$

由 $\langle x, y \rangle \in R$ 的所有 y 组成的集合 $\text{ran } R$ 称为 R 的值域 $R(R) = \{ y \mid (\exists x) (\langle x, y \rangle \in R) \}$

例. $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $Y = \{a, b, c, d, e, f\}$, R 为 X 到 Y 的二元关系,
 $R = \{ \langle 1, a \rangle, \langle 1, b \rangle, \langle 3, c \rangle, \langle 4, d \rangle \}$

则 $D(R) = \{1, 3, 4\}$, $R(R) = \{a, b, c, d\}$

$\left\{ \begin{array}{ll} \text{全域关系} & E_A = X \times Y = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in A, y \in A \} \\ \text{空关系} & \emptyset \\ \text{恒等关系} & I_A = \{ \langle x, x \rangle \mid x \in A \} \end{array} \right.$

例. 设 $X = \{T, F\}$, 则

$E_X = \{ \langle T, T \rangle, \langle T, F \rangle, \langle F, T \rangle, \langle F, F \rangle \}$

$\emptyset = \{ \}$

$I_A = \{ \langle T, T \rangle, \langle F, F \rangle \}$

$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = ((A_1 \times A_2) \times A_3) \times \dots \times A_n$

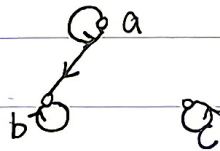
三、关系的性质

① 自反与反自反

设 R 是 X 集合上的二元关系, 对每个 $x \in X$, 若有 $\langle x, x \rangle \in R$, 则称 R 是 X 集合上的自反关系 即 $R \text{ 自反} \Leftrightarrow (\forall x \in X \rightarrow \langle x, x \rangle \in R)$

例. 若 $X = \{a, b, c\}$, $R = \{\langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle, \langle a, b \rangle\}$ 是自反的关系

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



特征: 主对角线元素均为1, 关系图上所有结点均有环

设 R 是 X 集合上的二元关系, 对每个 $x \in X$, 若有 $\langle x, x \rangle \notin R$, 则称 R 是 X 集合上的反自反关系 即 $R \text{ 反自反} \Leftrightarrow (\forall x \in X \rightarrow \langle x, x \rangle \notin R)$

特征: 主对角线元素均为0, 关系图上所有结点均无环

空集上的空关系 既是自反的, 又是反自反的.

非空集合上的空关系不是自反的, 是反自反的

※: 不是... 就是...

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

② 对称与反对称

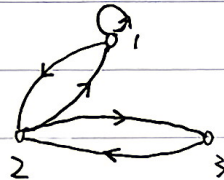
设 R 是 X 上的二元关系, 对每个 $\langle x, y \rangle \in R$, 若有 $\langle y, x \rangle \in R$, 则称 R 是 X 集合上的对称关系 即 $R \text{ 对称} \Leftrightarrow (\forall \langle x, y \rangle \in R \rightarrow \langle y, x \rangle \in R)$

或 $(\forall x)(\forall y)(x \in X \wedge y \in X \wedge xRy \rightarrow yRx)$

或 $(\forall x)(\forall y)(x \in X \wedge y \in X \wedge \langle x, y \rangle \in R) \rightarrow \langle y, x \rangle \in R$

例. 若 $X = \{1, 2, 3\}$, $R = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle\}$ 是对称的关系

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$



特征: 关于主对角线对称的元素一定相同, 两结点要么无有向边, 要么有双向边

设 R 是 X 上的二元关系, 对每个 $\langle x, y \rangle \in R$ ($x \neq y$), 若 $\langle y, x \rangle \notin R$, 则称 R 是 X 集合上的反对称关系 即 $R \text{ 反对称} \Leftrightarrow (\forall \langle x, y \rangle \in R \rightarrow \langle y, x \rangle \notin R) (y \neq x)$

或 $(\forall x)(\forall y)(x \in X \wedge y \in X \wedge x \neq y \wedge xRy \rightarrow y \not R x)$

或 $(\forall x)(\forall y)(x \in X \wedge y \in X \wedge \langle x, y \rangle \in R) \rightarrow (y, x) \notin R (x \neq y)$ ②

或每当 xRy , yRx 就必有 $x=y$, 即 $(\forall x)(\forall y)(x \in X \wedge y \in X \wedge xRy \wedge yRx \rightarrow x=y)$, R 反对称 ①
当且仅当

证明: ① $\Leftrightarrow$ ②

$$\begin{aligned}
 & (\forall x)(\forall y)(x \in X \wedge y \in X \wedge \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in R \rightarrow x = y) \\
 \Leftrightarrow & (\forall x)(\forall y)(\neg(x \in X \wedge y \in X \wedge \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in R) \vee \neg(x \neq y)) \\
 \Leftrightarrow & (\forall x)(\forall y)(\neg(x \in X \wedge y \in X) \vee \neg(\langle x, y \rangle \in R) \vee \neg(\langle y, x \rangle \in R) \vee \neg(x \neq y)) \\
 \Leftrightarrow & (\forall x)(\forall y)(\neg(x \in X \wedge y \in X \wedge \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in R) \vee \langle y, x \rangle \notin R) \\
 \Leftrightarrow & (\forall x)(\forall y)((x \in X \wedge y \in X \wedge \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in R) \rightarrow \langle y, x \rangle \notin R)
 \end{aligned}$$

特征: 关于主对角线对称的元素不能同时为1, 结点间有边也只有1条

$\emptyset$: 不是.. 就是..

既是, 又是. 如 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

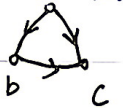
既不是, 又不是. 如 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

③ 传递性

设 R 为定义在集合 X 上的二元关系, 若对任意 $\langle x, y \rangle \in R$, 存在 $\langle y, z \rangle \in R$, 且 $\langle x, z \rangle \in R$, 则称 R 是 X 集合上的传递关系

即 R 在 X 上传递 $\Leftrightarrow (\forall \langle x, y \rangle \in R, \exists \langle y, z \rangle \in R \rightarrow \langle x, z \rangle \in R)$ 或 $(\forall x)(\forall y)(\forall z)((x \in X \wedge y \in X \wedge z \in X) \wedge \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in R) \rightarrow \langle x, z \rangle \in R$

例. 设 $X = \{a, b, c\}$, 则下列关系是传递的 $R = \{\langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle a, c \rangle\}$



设 $X = \{a, b, c\}$, 则

$R_1 = \{\langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle\}$ 既不对称也不反对称, 既不自反也不反自反

$R_2 = \{\langle a, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, b \rangle, \langle a, c \rangle\}$ 既不对称也不反对称, 既不自反也不反自反

$R_3 = \{\langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle\}$ 恒等关系 自反, 对称, 反对称, 传递

$R_4 = \{\langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle, \langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, a \rangle, \langle c, b \rangle\}$ 全域关系
自反, 对称, 传递

X 上的空关系是反自反, 对称, 反对称, 传递

若 $X = \emptyset$, 则 X 上的空关系是自反, 反自反, 对称, 反对称, 传递

$R = \{\langle a, a \rangle, \langle c, c \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle\}$ 不具有传递性: 有 $\langle a, a \rangle$ 无 $\langle b, b \rangle$

$R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}$ 具有传递性

四、关系的运算

1. 复合

二元关系是以序偶为元素的集合, 因此可对它进行如“并”“交”“补”等运算而产生新的集合, 还有一种新运算——复合

设 $R: X \rightarrow Y$, $S: Y \rightarrow Z$, 则在 $X \rightarrow Z$ 上可定义 R 和 S 的复合关系

$$R \circ S = \{ \langle x, z \rangle \mid x \in X \wedge z \in Z \wedge \exists y (y \in Y \wedge \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in S) \}$$

例. 设 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $Y = \{6, 7\}$, $Z = \{8, 9, 10\}$, R 为 $X \rightarrow Y$ 上的关系, S 为 $Y \rightarrow Z$ 上的关系 且 $R = \{ \langle 1, 6 \rangle, \langle 1, 7 \rangle \}$, $S = \{ \langle 6, 9 \rangle, \langle 6, 8 \rangle, \langle 7, 10 \rangle, \langle 6, 10 \rangle \}$

$$\text{则 } R \circ S = \{ \langle 1, 9 \rangle, \langle 1, 8 \rangle, \langle 1, 10 \rangle \}$$

$$S \circ R = \{ \langle 6, 6 \rangle \}$$

注: ① $R \circ S \neq S \circ R$, “ $\circ$ ” 不可交换

② $R \circ S$ 为 $X \rightarrow Z$ 上新的二元关系

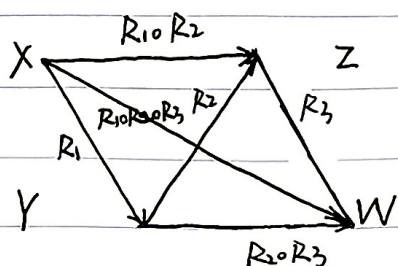
③ $R \circ S \subseteq X \times Z$

④ 当 $\langle x, y \rangle \in R$ 且 $\langle y, z \rangle \in S$, 才有 $\langle x, z \rangle \in R \circ S$

例. $R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 2, 2 \rangle \}$, 求 $R \circ R$

$$R \circ R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 2 \rangle \}.$$

设 $X \xrightarrow{R_1} Y \xrightarrow{R_2} Z \xrightarrow{R_3} W$, 则有 $(R_1 \circ R_2) \circ R_3 = R_1 \circ R_2 \circ R_3 = R_1 \circ (R_2 \circ R_3)$



证明: $(R_1 \circ R_2) \circ R_3$

$$= \{ \langle x, w \rangle \mid \langle x, z \rangle \in R_1 \circ R_2 \wedge \langle z, w \rangle \in R_3 \}$$

$$= \{ \langle x, w \rangle \mid \langle x, y \rangle \in R_1 \wedge \langle y, z \rangle \in R_2 \wedge \langle z, w \rangle \in R_3 \}$$

$$= \{ \langle x, w \rangle \mid \langle x, y \rangle \in R_1 \wedge \langle y, w \rangle \in R_2 \circ R_3 \}$$

$$= \{ \langle x, w \rangle \mid \langle x, w \rangle \in R_1 \circ (R_2 \circ R_3) \}$$

$$= R_1 \circ (R_2 \circ R_3)$$

$$R^0 = I_X$$

$$R^{n+1} = R^n \circ R$$

设 R, S 是 I^+ 上的二元关系, 且 $R = \{ \langle x, 2x \rangle \mid x \in I^+ \}$, $S = \{ \langle x, 7x \rangle \mid x \in I^+ \}$, 则

$$R^2 = \{ \langle x, 4x \rangle \mid x \in I^+ \}, S^2 = \{ \langle x, 49x \rangle \mid x \in I^+ \}, R \circ S = \{ \langle x, 14x \rangle \mid x \in I^+ \}$$

若 $|X| = n$, 则 X 中的二元关系 R 的幂次值是有限的, 一般不用求出超过 X 的基数次幂复合关系的矩阵表示

设有三个集合: $X = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$, $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$, $Z = \{z_1, z_2, \dots, z_p\}$

$X \xrightarrow{R} Y \xrightarrow{S} Z$, $|X| = m, |Y| = n, |Z| = p$, 则可以得出 $M_R = [a_{ik}]_{m \times n}$, $M_S = [b_{kj}]_{n \times p}$

$$R \circ S \text{ 的关系矩阵 } M_{R \circ S} = M_R \circ M_S = [C_{ij}]_{m \times p} \quad C_{ij} = \bigvee_{k=1}^n (a_{ik} \wedge b_{kj})$$

设 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, R 和 S 均是 X 上的二元关系,

$$R = \{ \langle 1, 2 \rangle \langle 3, 4 \rangle \langle 2, 2 \rangle \}, S = \{ \langle 4, 2 \rangle \langle 2, 5 \rangle \langle 3, 1 \rangle \langle 1, 3 \rangle \}$$

$$M_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_S = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_{R \circ S} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$C_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} \times b_{kj} = (a_{i1} \times b_{1j}) + (a_{i2} \times b_{2j}) + \dots + (a_{in} \times b_{nj})$$

2. 逆运算

设 X, Y 是两个集合, 若 R 是 $X \rightarrow Y$ 上的关系, 则 $Y \rightarrow X$ 上的关系称为 R 的逆关系, 用 $\tilde{R} = \{ \langle y, x \rangle \mid \langle x, y \rangle \in R \}$ 表示 (或 R^c)

例. $X = \{0, 1, 2\}$, $R = \{ \langle 0, 0 \rangle \langle 0, 1 \rangle \langle 1, 2 \rangle \langle 2, 2 \rangle \}$, 则 R 的逆关系为

$$R^c = \{ \langle 0, 0 \rangle \langle 1, 0 \rangle \langle 2, 1 \rangle \langle 2, 2 \rangle \}$$

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M_{R^c} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

关系图中箭头换方向

$$X \xrightarrow{R} Y \xrightarrow{S} Z$$

转置矩阵

试证明: $(R \circ S)^c = S^c \circ R^c$

$$R^c: Y \rightarrow X \quad S^c: Z \rightarrow Y$$

$$R \circ S: X \rightarrow Z \quad S \circ R: Z \rightarrow X$$

$$\text{证明: } (R \circ S)^c = \{ \langle z, x \rangle \mid \langle x, z \rangle \in R \circ S \}$$

$$= \{ \langle z, x \rangle \mid (\exists y) (\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in S) \}$$

$$= \{ \langle z, x \rangle \mid (\exists y) (\langle y, x \rangle \in R^c \wedge \langle z, y \rangle \in S^c) \}$$

$$= \{ \langle z, x \rangle \mid (\exists y) (\langle z, y \rangle \in S^c \wedge \langle y, x \rangle \in R^c) \}$$

$$= S^c \circ R^c$$

设 R, R_1, R_2 都是从 A 到 B 的二元关系, 则

$$(1) (R_1 \cup R_2)^c = R_1^c \cup R_2^c$$

$$(R_1 \cap R_2)^c = R_1^c \cap R_2^c \text{ 同理}$$

$$\begin{aligned} \text{证明: } \langle x, y \rangle \in (R_1 \cup R_2)^c &\Leftrightarrow \langle y, x \rangle \in R_1 \cup R_2 & (R_1 \cap R_2)^c &= \{ \langle y, x \rangle \mid \langle x, y \rangle \in R_1 \cap R_2 \} \\ &\Leftrightarrow \langle y, x \rangle \in R_1 \vee \langle y, x \rangle \in R_2 & &= \{ \langle y, x \rangle \mid \langle x, y \rangle \in R_1 \wedge \langle x, y \rangle \in R_2 \} \\ &\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in R_1^c \vee \langle x, y \rangle \in R_2^c & &= \{ \langle y, x \rangle \mid \langle y, x \rangle \in R_1^c \wedge \langle y, x \rangle \in R_2^c \} \\ &\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in R_1^c \cup R_2^c & &= \{ \langle y, x \rangle \mid \langle y, x \rangle \in R_1^c \cap R_2^c \} = R_1^c \cap R_2^c \end{aligned}$$

$$(2) (A \times B)^c = B \times A$$

$$\begin{aligned} \text{证明: } \langle x, y \rangle \in A \times B &\Leftrightarrow \langle y, x \rangle \in (A \times B)^c \\ &\Leftrightarrow \langle y, x \rangle \in B \times A \quad \text{则 } (A \times B)^c = B \times A \end{aligned}$$

$$(3) (\bar{R})^c = \bar{R}^c, \text{ 这里 } \bar{R} = A \times B - R$$

$$\begin{aligned} \text{证明: } \langle x, y \rangle \in (\bar{R})^c &\Leftrightarrow \langle y, x \rangle \in \bar{R} \\ &\Leftrightarrow \langle y, x \rangle \notin R \Leftrightarrow \langle x, y \rangle \notin R^c \Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in \bar{R}^c \end{aligned}$$

$$(4) (R_1 - R_2)^c = R_1^c - R_2^c$$

$$\text{证明: } (R_1 - R_2)^c = (R_1 \cap \bar{R}_2)^c = R_1^c \cap (\bar{R}_2)^c = R_1^c \cap \bar{R}_2^c = R_1^c - R_2^c$$

$$\emptyset^c = \emptyset \quad R_1 = R_2 \Leftrightarrow R_1^c = R_2^c \quad R_1 \subseteq R_2 \Leftrightarrow R_1^c \supseteq R_2^c \quad (R_1 \oplus R_2)^c = R_1^c \oplus R_2^c$$

设 R 是 X 上的二元关系, 则

R 是对称的当且仅当 $R = R^c$. 证 $R = R^c \begin{cases} R \subseteq R^c \\ R^c \subseteq R \end{cases}$

证明: ① 必要性: $\forall \langle x, y \rangle \in R$

$\therefore R$ 是对称的

$\therefore \langle y, x \rangle \in R$

即 $\langle x, y \rangle \in R^c$

故 $R \subseteq R^c$

$\forall \langle x, y \rangle \in R^c$

$\therefore R$ 是对称的

$\therefore \langle y, x \rangle \in R^c$

即 $\langle x, y \rangle \in R$

故 $R^c \subseteq R$

综上: $R = R^c$

② 充分性: $\forall \langle x, y \rangle \in R$

则 $\langle y, x \rangle \in R^c$

$\therefore R = R^c$

$\therefore \langle y, x \rangle \in R$

故 R 是对称的

例. $M_R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, $M_S = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ 试求 $M_{R \circ S}$, $M_{\tilde{R}}$, $M_{\tilde{S}}$, $M_{R \circ \tilde{S}}$

解: $M_{\tilde{R}} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ $M_{\tilde{S}} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

$$M_{R \circ S} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad M_{R \circ \tilde{S}} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M_{\tilde{S} \circ \tilde{R}} = M_{\tilde{S}} \circ M_{\tilde{R}} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = M_{R \circ \tilde{S}}$$

设 R 是 X 上的二元关系, 则

R 是反对称的当且仅当 $R \cap R^c \subseteq I_X$

3. 闭包运算

给定集合 X , R 是 X 中的二元关系, 若有另一 R' 满足下列条件:

$\left\{ \begin{array}{l} R' \text{ 是自反的 (对称, 可传递的)} \\ R' \supseteq R \end{array} \right.$

对任一自反(对称, 传递)的关系 R'' , 若 $R'' \supseteq R$, 就有 $R'' \supseteq R'$

则称 R' 是 R 的 自反 (对称, 传递) 闭包, 是包含 R 的最小() 关系
 $r(R)$ $s(R)$ $t(R)$ $\uparrow$ 唯一

例: 设 $A = \{1, 2, 3\}$, R 为 $A \rightarrow A$ 的关系 且 $R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}$

$\left. \begin{array}{l} R' = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 1, 1 \rangle\} \text{ 具有自反性质且 } R' \supseteq R \\ R'' = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 1 \rangle\} \text{ 具有自反性质且 } R'' \supseteq R \end{array} \right\} R'' \supseteq R$

$\therefore R'$ 是包含 R 的具有自反性质的最小二元关系

即: 当 R 不是自反(对称, 传递)的时候, 补上最少序偶使之满足自反(对称, 传递), 得闭包

当 R 本身满足时, $r(R)$ ($s(R)$, $t(R)$) 就是其本身

即 R 是自反(对称, 传递)的当且仅当 $r(R)$ ($s(R)$, $t(R)$) $= R$.

设 R 是 X 中的二元关系, I_X 是 X 中的恒等关系, 则有 $r(R) = R \cup I_X$

证明: 设 $R' = R \cup I_X$, 则 R' 是自反的, $R' \supseteq R$

设有任一 R'' 满足 $R'' \supseteq I_X$ 且 $R'' \supseteq R$

则 $R'' \supseteq (I_X \cup R)$ 即 $R'' \supseteq R'$ 故 $r(R) = R' = R \cup I_X$

给定集合 X , R 是 X 中的二元关系, 则有 $s(R) = R \cup R^c$

证明: $\because R \subseteq R \cup R^c$ 设 $R' = R \cup R^c$, 则有 $R' \supseteq R$

又设 $\langle x, y \rangle \in R'$, 则 $\langle x, y \rangle \in R$ 或 $\langle x, y \rangle \in R^c$, 即 $\langle y, x \rangle \in R^c$ 或 $\langle y, x \rangle \in R$

故 $\langle y, x \rangle \in R'$, 所以 R' 是对称的

设 R'' 是对称的且 $R'' \supseteq R$, 又对任意 $\langle x, y \rangle \in R'$, 有 $\langle x, y \rangle \in R$ 或 $\langle x, y \rangle \in R^c$

当 $\langle x, y \rangle \in R$ 则 $\langle x, y \rangle \in R''$; 当 $\langle x, y \rangle \in R^c$, $\langle y, x \rangle \in R$ 则 $\langle y, x \rangle \in R''$

又 R'' 对称 $\therefore \langle x, y \rangle \in R''$. 因此 $R' \subseteq R''$ 故 $s(R) = R' = R \cup R^c$

设 X 是一集合, R 是 X 中的二元关系, 则 $t(R) = R \cup R^2 \cup \dots = \bigcup_{i=1}^{\infty} R^i$ ($i \in I_+$)

证明: (1) 先证 $\bigcup_{i=1}^{\infty} R^i \subseteq t(R)$

由传递闭包: $R \subseteq t(R)$

设 $n \geq 1$, $R^n \subseteq t(R)$ 设 $\langle x, y \rangle \in R^{n+1}$

$\because R^{n+1} = R^n \cdot R$, 故必有某 $c \in X$, 使 $\langle x, c \rangle \in R^n$ 和 $\langle c, y \rangle \in R$

故有 $\langle x, c \rangle \in t(R)$ 和 $\langle c, y \rangle \in t(R)$ 即 $\langle x, y \rangle \in t(R)$

$\therefore R^{n+1} \subseteq t(R)$ 故 $\bigcup_{i=1}^{\infty} R^i \subseteq t(R)$

(2) 再证 $t(R) \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} R^i$

设 $\langle x, y \rangle \in \bigcup_{i=1}^{\infty} R^i$, $\langle y, z \rangle \in \bigcup_{i=1}^{\infty} R^i$, 则必存在整数 s 和 t , 使 $\langle x, y \rangle \in R^s$

$\langle y, z \rangle \in R^t$ 这样 $\langle x, z \rangle \in R^s \circ R^t$ 即 $\langle x, z \rangle \in \bigcup_{i=1}^{\infty} R^i$ $\therefore \bigcup_{i=1}^{\infty} R^i$ 是传递的

由于包含 R 的可传递关系都包含 $t(R)$, 故 $t(R) \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} R^i$

由 (1)(2) 得: $t(R) = \bigcup_{i=1}^{\infty} R^i$ (记作 R^+).

例. 设 $X = \{a, b, c\}$, $R = \{\langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, a \rangle\}$

解: $R(R) = R \cup I_X = \{\langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, a \rangle, \langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle\}$

$S(R) = R \cup R^c = \{\langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, a \rangle, \langle a, c \rangle, \langle c, b \rangle, \langle b, a \rangle\}$

求 $t(R)$:

$$M_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad M_{R^2} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \circ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{即 } R^2 = \{\langle a, c \rangle, \langle b, a \rangle, \langle c, b \rangle\}$$

$$M_{R^3} = M_{R^2} \circ M_R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{即 } R^3 = \{\langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle\}$$

$$M_{R^4} = M_{R^3} \circ M_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad R^4 = R$$

...

$$R = R^4 = \dots = R^{3n+1}$$

$$R^2 = R^5 = \dots = R^{3n+2} \quad (n=1, 2, \dots)$$

$$R^3 = R^6 = \dots = R^{3n+3}$$

$$\therefore t(R) = \bigcup_{i=1}^{\infty} R^i = R \cup R^2 \cup R^3 = \{\langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, a \rangle, \langle a, c \rangle, \langle b, a \rangle, \langle c, b \rangle\}$$

$$R^+ = t(R), \text{ 传递闭包 } R^+ = \bigcup_{i=1}^n R^i = R^1 \cup R^2 \cup \dots \cup R^n$$

$$R^* = tr(R) = rt(R), \text{ 自反传递闭包 } R^* = R^0 \cup t(R) = I_X \cup \bigcup_{i=1}^n R^i$$

$t(R)$ 与集合 X 中元素个数的关系:

设 X 是含有 n 个元素的集合, R 是 X 上的二元关系, 则存在一个正整数 $k \leq n$, 使 $t(R) = R \cup R^2 \cup \dots \cup R^k$ 证明见下页

亦可知, 在 n 个元素的有限集上关系 R 的传递闭包可写作 $t(R) = R \cup R^2 \cup \dots \cup R^n$

$$\text{例. } X = \{a, b, c, d\}, R = \{\langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle\}$$

$$\text{解: } \because R^2 = \{\langle a, c \rangle, \langle b, d \rangle\}, R^3 = \{\langle a, d \rangle\}, R^4 = \emptyset$$

$$\therefore t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 \cup R^4 = \{\langle a, c \rangle, \langle b, d \rangle, \langle a, d \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle\}$$

$$rs(R) = sr(R)$$

$$\begin{aligned} \text{证明: } rs(R) &= I_X \cup s(R) = I_X \cup R \cup R^c = (I_X \cup R) \cup (I_X^c \cup R^c) = (I_X \cup R) \cup (I_X \cup R)^c \\ &= s(I_X \cup R) = sr(R) \end{aligned}$$

$$rt(R) = tr(R)$$

$$\begin{aligned} \text{证明: } rt(R) &= I_X \cup t(R) = I_X \cup \bigcup_{i=1}^{\infty} R^i = I_X \cup \bigcup_{i=1}^{\infty} \bigcup_{j=1}^i R^j = \bigcup_{i=1}^{\infty} (I_X \cup \bigcup_{j=1}^i R^j) \\ &= \bigcup_{i=1}^{\infty} (I_X \cup R)^i = t(I_X \cup R) = tr(R) \end{aligned}$$

$$ts(R) \supseteq st(R)$$

$$\text{证明: } \because R_1 \supseteq R_2 \text{ 时, } s(R_1) \supseteq s(R_2) \text{ 且 } t(R_1) \supseteq t(R_2)$$

$$\text{又 } \because s(R) \supseteq R \quad \therefore ts(R) \supseteq t(R) \Rightarrow sts(R) \supseteq st(R)$$

$$\text{又 } \because s(R) \text{ 对称 } \therefore ts(R) \text{ 对称, 则 } sts(R) = ts(R)$$

$$\therefore tr(R) = t(R \cup I_X) = \bigcup_{i=1}^{\infty} (R \cup I_X)^i$$

$$\text{又 } \because (R \cup I_X)^i = \bigcup_{j=0}^i R^j$$

$$\therefore tr(R) = \bigcup_{i=1}^{\infty} \bigcup_{j=0}^i R^j = \bigcup_{i=0}^{\infty} R^i = I_X \cup \bigcup_{i=1}^{\infty} R^i = I_X \cup t(R) = I_X \cup R = r(R)$$

$$\text{即 } tr(R) = r(R)$$

$$\therefore ts(R) \supseteq st(R)$$

$$R^+ = t(R), \text{ 传递闭包, } R^+ = \bigcup_{i=1}^n R^i = R^1 \cup R^2 \cup \dots \cup R^n$$

$$R^* = tr(R) = rt(R) = R^0 \cup t(R) = I_X \cup \bigcup_{i=1}^n R^i \quad \text{自反可传递闭包}$$

例. 设 $X = \{a, b, c\}$, $R = \{ \langle a, b \rangle, \langle c, c \rangle \}$

解: (1) $rs(R) = r \{ \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle c, c \rangle \} = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle c, c \rangle, \langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle \}$
 $sr(R) = s \{ \langle a, b \rangle, \langle c, c \rangle, \langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle \} = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle c, c \rangle, \langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle \}$

(2) $rt(R) = r \{ \langle a, b \rangle, \langle c, c \rangle \} = \{ \langle a, b \rangle, \langle c, c \rangle, \langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle \}$
 $tr(R) = t \{ \langle a, b \rangle, \langle c, c \rangle, \langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle \} = \{ \langle a, b \rangle, \langle c, c \rangle, \langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle \}$

(3) $ts(R) = t \{ \langle a, b \rangle, \langle c, c \rangle, \langle b, a \rangle \} = \{ \langle a, b \rangle, \langle c, c \rangle, \langle b, a \rangle, \langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle \}$
 $st(R) = s \{ \langle a, b \rangle, \langle c, c \rangle \} = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle c, c \rangle \}$

接上证明:

设有 $x_i, x_j \in X$, 记 $t(R) = R^+$, 若 $x_i R^+ x_j$ 成立, 则存在整数 $p > 0$, 使 $x_i R^p x_j$ 成立, 即存在 $e_1, e_2, \dots, e_{p-1}$ 有 $x_i R e_1, e_1 R e_2, \dots, e_{p-1} R x_j$

设满足上述条件的最小 p 大于 n .

则上述序列中必有 $0 \leq t < q \leq p$, 使 $e_t = e_q$

即 $\underbrace{x_i R e_1, e_1 R e_2, \dots, e_{t-1} R e_t}_{t \uparrow}, \underbrace{e_t R e_{q+1}, \dots, e_{p-1} R x_j}_{(p-q) \uparrow}$

$$k = t + p - q = p - (q - t) < p \quad \text{与 } p \text{ 最小的假设矛盾}$$

故 $p > n$ 不成立